COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « LES AIGLONS » Discipline-Unité-Travail					
Examen	*Epreuve*	*Coef*	*Durée*	*Classe*	*Année Scolaire*
Contrôle 1	*Mathématiques*	*06/04*	*2h30*	*1ère C/D/TI*	*2019/2020*

La présentation et le soin apporté à la copie seront pris en compte dans l'évaluation de la copie. **15,5pts**

PARTIE A : Utilisation des ressources

EXERCICE 1 **: (10 points)**

A) Soit m un paramètre réel, considérons l'équation

$(E_m) : (m^2-9)x^2 + (m^2+1)x + 4m + \sqrt{2} = 0.$

1- Déterminer en fonction des valeurs de m, le degré de l'équation (E_m). **1pt**

2- Résoudre (E_3). **0,5pt**

B) 1-Résoudre dans $\mathbb{R}$ **les équations :** $3x = 3 + \sqrt{5+2x}$ **et** $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$ **2pts**

2-Résoudre dans $\mathbb{R}$ **les inéquations suivante:** $(I_1): 2 - x \geq \sqrt{x+1}$; $(I_2): 2x - 1 \leq \sqrt{3x+1}$. **2pts**

3-Dans IR² on considère le système $(s)\begin{cases} mx + y = 2m - 1 \\ x + mx = 2m^2 - 1 \end{cases}$ **où m est un paramètre réel. Discuter suivant les valeurs de m, le nombre de solution de (s)** **1pt**

C) Soit R **la fraction rationnelle définie par** $R(x) = \frac{-2x^3+3x^2+8x-12}{x^2+1}$.

1-Montre que $R(-2) = 0$. **0,5pt**

2-En utilisant la méthode des coefficients indéterminés, mettre le numérateur de R sous la forme $(x+2)(ax^2+bx+c)$ **où a ,b et c sont des réels.** **1,5pt**

3-En remarquant que 2 est une racine du polynôme $2x^2 - x - 6$**, déduire l'autre racine en utilisant la relation somme et produit.** **0,5pt**

4-Resourdre dans $\mathbb{R}$ **l'inéquation** $R(x) > 0$. **1pt**

EXERCICE 2 **: (5,5 points) (C uniquement)**

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}; \vec{j})$**.On considère le cercle** $(\mathcal{C})$ **et la droite (D) d'équation respectives :** $x^2 + y^2 - 12x - 4y + 32 = 0$ **et** $y = (m+1)x - m$.

1) a-Préciser les éléments caractéristiques du cercle $(\mathcal{C})$. **1pt**

b-Démontrer que $(\mathcal{C})$ **et (D) sont tangents lorsque m=0 et déterminer les coordonnées de leur point de contact, noté A.** **1,25pt**

c- Exprimer en fonction de m la distance de $E(3,2)$ **à (D).** **1pt**

d- Donner une représentation paramétrique du cercle $(\mathcal{C})$. **0,5pt**

2) Soit (D') la droite d'équation $3x + 4y - 12 = 0$ **et** $B(2;-5)$.

a- Déterminer une équation normale de la droite (D'). **1pt**

b- En déduire la distance du point B à la droite (D'). **0,75pt**

EXERCICE 2 **: (5,5 points) (D & TI uniquement)**

1) a-Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ **le système suivant :** $\begin{cases} 2x + y + z = 3 \\ x - y + 2z = 3 \\ 5x + 3y - z = 1 \end{cases}$ **1,5pt**

b- En déduire les solutions du système: $\begin{cases} 2\sqrt{x-2}+\frac{1}{2}y+z^2=3 \\ \sqrt{x-2}-\frac{1}{2}y+2z^2=3 \\ 5\sqrt{x-2}+\frac{3}{2}y-z^2=1 \end{cases}$ **1pt**

2) a-Indiquer parmi les fonctions suivantes, celles qui sont des polynômes puis donne leur degré.

i) $p(x)=\frac{x^2+3x}{x}$ **ii)** $q(x)=\frac{x^3+2x}{x^2+2}$ **iii)** $k(x)=\frac{-2}{3}(5x^2-3)(x+1)$ **1pt**

b- On considère la fonction polynôme f définie par $f(x)=ax^2+bx+c$, **avec** $a\neq 0$ **et dont le tableau de signe est donné ci-dessous.**

x	$-\infty$		-1		4		$+\infty$
$f(x)$		-	0	+	0	-	

i) Quel est le signe du discriminant de f ? Celui de a ? celui de $f(3)$ **1,25pt**

ii) Sachant que $f(2)=27$, **déterminer a , b et c.** **0,75pt**

PARTIE B : Palier de compétence **4,5pts**

Etre capable de déployer un raisonnement logique et communiquer à l'aide du langage mathématique en faisant appel aux équations et systèmes pour déterminer les dimensions d'un terrain, l'expression d'une trajectoire et résoudre un problème de partage

Problème 1 **1,5pt**

Le père de PAUL a un champ rectangulaire donc l'aire vaux $1200m^2$ **et le périmètre** $140m$**.**

Tâche : **Aider Paul à retrouver les dimensions de ce champ.**

Problème 2 **1,5pt**

Au deuxième cours de mathématiques, le professeur de Arnold a dessiné la courbe d'une parabole qui ne passe pas par l'origine, puis demande à Arnold de retrouver l'expression de cette parabole tout en lui rappelant qu'elle passe par les points A(1 ;6), B(-1 ;0), C(2 ; 6).

Tâche : **Aider Arnold à trouver l'écriture de cette parabole.**

Problème 3 **1,5pt**

Yann et ses camarades sont allés prendre un repas dans un restaurant, ils devaient se partager à part égale la facture qui s'élevait à 5000 FCFA, mais deux d'entre eux sont partis sans payer et chacun des restants a vu sa part augmenter de 125FCFA.

Tâche : **Combien de camarades étaient au restaurant avec Yann ?**

Sénèque a dit : « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. »

COLLEGE BARY DE BATOURI	EPREUVE DE MATHEMATIQUES	SEQUENCE : **N°1**
Année Scolaire : 2019 - 2020		DUREE : 3 h
CLASSE : ***P D***		COEF : **4**
EXAMINATEUR: **M. PASCAL AZEBOP**		DATE : 14 /10/2019

Exercice 1 : **3 points**

1-On considère le système suivant dans IR^3 : $\begin{cases} x+y+z=89 \\ 20x+5y+8z=910 \\ 6x+8y+7z=626 \end{cases}$ la solution du système est :

a) a)$\{23,28,38\}$ b) $\{(20,29,40)\}$ c) $\{(23,26,40)\}$ d) $\{23,26,40\}$ 1pt

2- M. LAKATA fabrique dans son atelier des lions, des pigeons et des chiens en bois. La fabrication nécessite :

- un lion : 2kg de bois et 3 heures de travail
- un chien : 800g de bois et 3 heures 30mn de travail
- un pigeon : 500g de bois et 4 heures de travail

Déterminer le nombre de lion, de chien et de pigeon fabriqués par M. Talla pendant 313 heures de travail s'il utilise exactement 91kg de bois pour fabriquer 89 objets au total. 2pts

Exercice 2 : ***6,5points***

1)On considère l'équation ***(E)*** : $\boldsymbol{4x^2-\left(2+2\sqrt{3}\right)x+\sqrt{3}=0}$ et le polynôme

$\boldsymbol{P(x)=4x^3-\left(6+2\sqrt{3}\right)x^2+\left(2+3\sqrt{3}\right)x-\sqrt{3}}$

a)Développer et réduire $(1-\sqrt{3})^2$. 0,5pt

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E) : $4x^2-2\left(1+\sqrt{3}\right)x+\sqrt{3}=0$ **.** 1,5pt

2a) Calculer P(1). 0,5pt

b) Montrer que $\boldsymbol{P(x)=(x-1)(4x^2-\left(2+2\sqrt{3}\right)x+\sqrt{3}\,)}$**.** 0,5pt

c)Résoudre l'inéquation $\boldsymbol{4x^3-\left(6+2\sqrt{3}\right)x^2+\left(2+3\sqrt{3}\right)x-\sqrt{3}\leq 0}$**.** **1pt**

2)a)Résoudre les équations : $\sqrt{2-x}=x+10$. 1pt

b) En déduire l'ensemble solution l'inéquation irrationnel : $\sqrt{x-1}\leq 3-x$. 1,5pt

Exercice 3 : 6***points***

ABC est un triangle équilatéral de coté 4 cm. G est le point du plan tel que :

$3\overrightarrow{GA}-\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}=\vec{0}$, et I le milieu de $[AC]$.

1-a)Ecrire G comme barycentre des points A, B et C affecté des coefficients à déterminer.1pt

b)Faire la figure. 0,75pt

2-a) Démontrer que les points B , G et I sont alignés. 0,5pt

b)En déduire que G appartient à la médiatrice de $[AC]$. 0,5pt

3)Démontrer que $MA^2+MB^2=2MI^2+\frac{1}{2}AC^2$. 0,5point

4)En déduire et construire l'ensemble (E) des points M du plan tels que : $MA^2+MB^2=40$.1pt

5-a)Construire les points I et J tel que : $3\overrightarrow{AJ}+\overrightarrow{CJ}=\vec{0}$ *et I=bar* $\{(A,1);(B,3)\}$. 1pt

b) Déterminer, puis construire l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que :

$\left\|\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}\right\|=\left\|3\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}\right\|$. 0,75point

PARTIE A : EVALUATION DES COMPETENCES 04,5 points

Déployer un raisonnement logique et communiquer à l'aide du langage mathématique en appel aux équations et systèmes pour déterminer les dimensions d'un terrain, l'effectif d'un groupe et un taux d'intérêt.

Situation :

Une association A décide d'acheter un terrain rectangulaire de périmètre 292 m et d'aire 5185 m^2 coutant 7865200 *FCFA*.

Afin d'obtenir ce montant pour l'achat, elle décide de placer les 7000000 *FCFA* dont elle dispose dans son fond, dans une banque pendant deux ans à un taux d'intérêt composé de *x*% *(à la fin de première année, le capital s'ajoute au intérêt pour donner le nouveau capital).*

Dans la même ville, une autre association B intéressée par le même terrain décide que chacun de ses membres doit contribuer équitablement pour l'achat de ce terrain. Le jour de la contribution, 10 membres désistent et chacun des membres présents doit alors contribuer 12500 *FCFA* de plus.

Taches :

1- Déterminer les dimensions de ce terrain. 1,5pt

2- Déterminer le taux d'intérêt du placement. 1,5pt

3- Déterminer le nombre de membres de l'association B. 1,5pt

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES | **ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020**
DELEGATION RÉGIONALE DU CENTRE | **CLASSE :** $1^{ere}D$ **COEF :** 4
COLLEGE BRAUNSCHWEIG | **EVALUATION** N^o1 **DURÉE :** 3 H
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES | **EXAMINATEUR : M. LUTHER MANN**

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

NB : ***La clarté de la copie et la précision dans la redaction seront prises en compte.***

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.5 points)

Exercice 1 (05 points)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $(i)\ \sqrt{2-x} = x+10$; $(ii)\ \sqrt{4x+1} \leq x-1$. **1pt+1pt**
2. Résoudre les systèmes suivants : **1.5pt+1.5pt**

$$(S_1) : \begin{cases} x^2+y^2 &= 25 \\ xy &= 12 \end{cases} \quad \text{et} \quad (S_2) : \begin{cases} x-2y+z &= -3 \\ 3x+y-2z &= 4 \\ -2x-y+3z &= 1 \end{cases}$$

Exercice 2 (05.5 points)

On considère le polynôme $P(x)$ défini par : $P(x) = 2x^3+5x^2-14x-8$.

1. Vérifier que 2 est une racine de P. **0.5pt**
2. Déterminer les réels a, b et c tels que $P(x) = (x-2)(ax^2+bx+c)$. **1pt**
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$. **1.5pt**
4. Dresser le tableau de signe de P, puis déduire la solution de l'inéquation $P(x) \geq 0$. **1.5pt**
5. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $2x^4+9x^2+4 = 0$. **1pt**

Exercice 3 (05 points)

On considère l'équation $(E_m) : (1-m)x^2-2mx-(m+2) = 0$, avec $m \in \mathbb{R}$.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E_m) pour $m = 1$. **0.5pt**
2. On suppose $m \neq 1$.
   (a) Calculer le discriminant Δ_m de (E_m) puis dresser son tableau de signe. **1pt**
   (b) Pour quelles valeurs de m l'équation (E_m) n'a pas de solution ? **0.5pt**

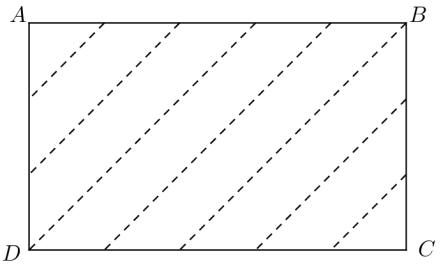
©3ML/COLLÈGE BRAUNSCHWEIG/ 2019

(c) Déterminer l'ensemble des valeurs de m pour lesquelles l'équation (E_m) a deux solutions distinctes x_1 et x_2. **1pt**

3. Exprimer en fonction de m la somme $S = x_1 + x_2$ et le produit $P = x_1 x_2$. **1pt**
4. Pour quelles valeurs de m l'équation (E_m) admet deux solutions de signes contraires. **1pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (04.5 points)

Accompagné de ses trois garçons Paul, Henri et Pascal, Mr MBARGA se rend à sa plantation afin de pouvoir le défricher et le clôturer par un grillage. Cette plantation a la forme d'un rectangle $ABCD$ de longueur AB et de largeur AD. L'aire de cette plantation est de 1125 m^2.



Pour clôturer cette plantation, il faut 140 m de grillage. Un mètre de grillage coûte 2500 FCFA. Après deux remises successives de t% par un marchand, Mr MBARGA paye son grillage à 283500 FCFA.

Une fois à la plantation, Mr. MBARGA partage les espaces pour le défrichage. La part de Paul avec le tiers de la part d'Henri et la moitié de la part de Pascal fait 615 m^2. La part d'Henri avec la moitié de la part des deux autres fait 680 m^2. La part de Pascal avec les un cinquième ($\frac{1}{5}$) de la part des deux autres fait 432 m^2.

1. Quelles sont les dimensions de la plantation de Mr. MBARGA ? **1.5pt**
2. Déterminer le taux de remise t appliqué par le marchand du grillage. **1.5pt**
3. Déterminer la portion de plantation (en m^2) défrichée par Paul, Henri, Pascal et leur papa. **1.5pt**

©3ML/COLLÈGE BRAUNSCHWEIG/ 2019

Ministère Des Enseignements Secondaires Année Scolaire **: 2019-2020**

Collège TCHEUFFA FILS Classe **: Première D**

Département de Mathématiques Coef **: 4** Durée **: 3 heures**

EVALUATION N° 1

(Le correcteur tiendra compte de la précision dans la rédaction et de la présentation)

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

Exercice 1. Q.C.M (Questions à choix multiples) 03 points

Pour chacune des questions ci-dessous, plusieurs réponses sont proposées parmi lesquelles une seule est juste, écrire le numéro de la question suivi de la lettre correspondante à la réponse juste. (6×0,5pt)

1- Le degré du polynôme $P(x) = -3(x^2+1)(2x^3-5)$ est :
a) 5 b) 6 c) 4 d) 2

2- Dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $-x^2+x+2>0$ à pour solution :
a) $]-1;2[$ b) $\{-1;2\}$ c) $[-1;2]$ d) $]-\infty;-1[\cup]2;+\infty[$

3- Dans $\mathbb{R}^2$ le système $\begin{cases} 2x+3y=5 \\ x+\frac{3}{2}y=7 \end{cases}$ admet :
a) une unique solution b) une infinité de solutions c) pas de solution

4- La forme canonique du polynôme x^2-4x est :
a) $(x-2)^2$ b) $x(x-4)$ c) x^2-4 d) $(x-2)^2-4$

5- La courbe de la fonction polynôme $f(x)=2x^2+x-10$ est une parabole de sommet
a) $S(-1;2)$ b) $S(-\frac{1}{4};-\frac{81}{16})$ c) $S(-\frac{1}{2};-\frac{81}{16})$ d) $S(-\frac{1}{4};\frac{81}{8})$

6- Si $G = bar\{(A;2),(B;-3)\}$ alors on a
a) $\overrightarrow{AG}=-2\overrightarrow{AB}$ b) $\overrightarrow{AG}=-\frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$ c) $\overrightarrow{BG}=2\overrightarrow{AB}$ d) $\overrightarrow{BG}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$

Exercice 2. 03,5 points

I. On considère le tableau de signe d'un polynôme P du second degré.
On pose $P(x)=ax^2+bx+c=0$ $(a\neq 0)$

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$P(x)$	$-$	$\|$	0	$+$	0	$-$	

1- Déterminer le signe de Δ ; de a et celui de $P(-2)$.
2- Déterminer la forme factorisée de $P(x)$. 0,5pt
3- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x)>0$. 0,5pt

II. Soit le polynôme : $H(x)=2\sqrt{2}x^2+\left(2-\sqrt{2}\right)x-1$.

1- Justifier que H admet deux racines distinctes. 0,5pt
2- Justifier que $\frac{1}{2}$ est une racine du polynôme $H(x)$. 0,5pt
3- En utilisant la somme ou le produit des racines, déterminer la valeur de l'autre racine de H. 0,75pt

Exercice 3. 05 points

1- Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode du pivot de GAUSS le système : $(S)\begin{cases} x-y+z=3 \\ 4x+2y+z=-24 \\ x+y+z=-1 \end{cases}$. 1,5pt

2- Soit la fonction polynôme $f(x)=3x^3+ax^2+bx+c$, où a, b et c sont des réels. On suppose que -1 et 2 sont des racines de $f(x)$ et que la courbe de f passe par le point $A(1\,;\,2)$.

a) Montrer que les réels a, b et c sont solutions du système (S) ci-dessus et en déduire les valeurs de a, b et c. 1,5pt
b) Montrer que $f(x)=(x-2)(3x^2-x-4)$. 0,5pt

c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$ puis l'inéquation $f(x) < 0$. 1,5pt

Exercice 4. **04 points**

1- Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes : 0,75pt × 3
a) $\sqrt{2x+1} + 7 = x$; b) $\sqrt{2x-2} < x - 5$; c) $-2x^4 + 12x^2 - 10 = 0$

2- a) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ par déterminant le système : (S) $\begin{cases} -a + 2b = 5 \\ 3a + b = -1 \end{cases}$. 0,75pt

b) Donner une interprétation graphique de la solution obtenue. 0,5pt

c) En déduire la résolution dans $\mathbb{R}^2$ du système : (S') $\begin{cases} -\frac{1}{x+2} + 2\sqrt{y} = 5 \\ \frac{3}{x+2} + \sqrt{y} = -1 \end{cases}$. 0,75pt

PARTIE A : EVALUATION DES COMPETENCES **04,5 points**

Déployer un raisonnement logique et communiquer à l'aide du langage mathématique en appel aux équations et systèmes pour déterminer les dimensions d'un terrain, l'effectif d'un groupe et un taux d'intérêt.

Situation :

Une association A décide d'acheter un terrain rectangulaire de périmètre 292 m et d'aire 5185 m^2 coutant 7865200 *FCFA*.

Afin d'obtenir ce montant pour l'achat, elle décide de placer les 7000000 *FCFA* dont elle dispose dans son fond, dans une banque pendant deux ans à un taux d'intérêt composé de x% *(à la fin de première année, le capital s'ajoute au intérêt pour donner le nouveau capital).*

Dans la même ville, une autre association B intéressée par le même terrain décide que chacun de ses membres doit contribuer équitablement pour l'achat de ce terrain. Le jour de la contribution, 10 membres désistent et chacun des membres présents doit alors contribuer 12500 *FCFA* de plus.

Taches :

1- Déterminer les dimensions de ce terrain. 1,5pt

2- Déterminer le taux d'intérêt du placement. 1,5pt

3- Déterminer le nombre de membres de l'association B. 1,5pt

MINESEC
CPBD
Département de Mathématiques

Classe : P^{re} D
Durée :3 heures *Coefficient : 4*
Date : Octobre 2019

Evaluation : Contrôle continu N1
Exam. : FOPOSSI Siméon

Épreuve de Mathématiques

Exercice 1 (4,5pts)

1. Résoudre dans IR les équations suivantes :
   a) $\dfrac{-2x+3}{x-2}=0$ b) $\dfrac{2x+3}{-x+5}=4$ 0.5*2=1pt
2. Résoudre dans IR les inéquations suivantes :
   c) $\dfrac{-2x+3}{x-2}>0$ d) $\dfrac{2x+3}{-x+5}\leqslant 4$ 0.5*2=1pt
3. Donner la forme factorisée des polynômes suivants :
   e) $P(x)=2x^2+2x-4$ f) $Q(x)=-x^2-6x-9$ 0.75*2=1,5pts
4. Résoudre les inéquations suivantes :
   g) $2x^2+2x-4>=0$ f) $-x^2-6x-9<0$ 0.5*2=1pt

Exercice 2 (4pts)
On considère le polynôme $P(x)=-3x^3+2x-20$

1. Montrer que -2 est une racine de P 0,5pt
2. Déterminer a, b et c tel que $P(x)=(x+2)(ax^2+bx+c)$ 1pt
3. Résoudre alors l'équation : $-3x^3+2x+5=25$ 0,5pt
4. Existe-t-il deux nombres réels dont la somme donne 1 et le produit -1 ? Si oui les déterminer 1pt
5. Résoudre dans IR l'inéquation $P(x)\leqslant 0$ 1pt

Exercice 3 (4,5pts)
On considère les systèmes ci-dessous :

$$(S_1):\begin{cases}\sqrt{2}x-3y=1\\ x-3\sqrt{2}y=5\end{cases} \qquad (S_2):\begin{cases}x-6y=1\\ -3x+18y=-3\end{cases} \qquad (S_3):\begin{cases}6x+3y+2z=79\\ 12x+3y+2,2z=140\\ x+y+z=18\end{cases}$$

1. Résoudre (S_1) et (S_2) par deux méthodes différentes. 1*2=2pts
2. Résoudre (S_3) par la méthode du pivot de Gauss 1pt
3. En Janvier 2019 Mme Paulette femme d'affaire dans le secteur paramédical a acheté 18 actions de trois sociétés pour un montant de 79000000 FCFA
   - Pour la clinique FOPOSSI (6000000 FCFA par action)
   - Pour le centre de santé le bien-être (3000000 FCFA par action)
   - Pour la pharmacie l'Idéal (2000000 FCFA par action)

   En décemmbre 2019, l'action de la clinique a doublé, celle du centre de santé est restée constante et celle de la pharmacie a augmenté de 10%. Le porte feuille de Mme Paulette contient donc 140000000 FCFA.
   Quel est le nombre d'actions de chaque société acheté en Janvier 2019 par Mme Paulette ? 1,5pts

Exercice 4 (3.5pts)

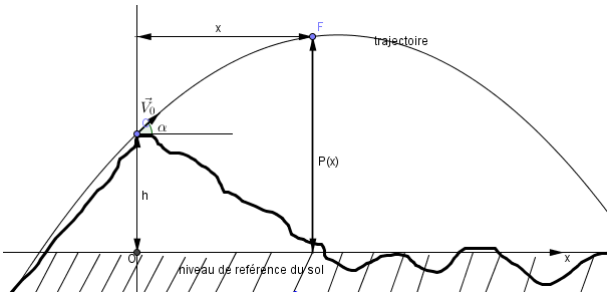
1. Résoudre les équations suivantes :
   a) $\sqrt{2x-5} = -2x+6$ b) $\sqrt{x-6} = \sqrt{-4x+2}$ 0,75*2=1,5pts
2. Résoudre les inéquations suivantes :
   a) $\sqrt{2x-5} < -2x+6$ b) $\sqrt{x-6} > \sqrt{-4x+2}$ 1*2=2pts

Activité d'intégration (4,5pts)

Un joueur de Golf se trouve sur une coline d'une altitude h par rapport au niveau de référence du sol. Il procède à une succession d'expériences et constate que le lieu d'atterrissage de la balle à chaque coup sur le sol est fonction uniquement de la vitesse($\vec{V_0}$) donnée à la balle, de l'angle(α) que fait le vecteur vitesse avec le niveau de référence du sol(altitude nulle) et de l'altitude h ou il se trouve. Dans un repère bien choisit(Cf figure ci-dessous), il établit que la balle décrit une trajectoire donnée par la relation suivante :

$$P(x) = -\frac{5}{V_0^2(1+b^2)}x^2 + bx + h$$

$P(x)$: est l'ordonnée de la balle à une abscisse x quelconque
b :est la valeur de la tangente de l'angle α



1. Pour $\alpha = 45$; $V_0 = 5m/s$ et le joueur se trouvant à l'altitude de 2m ; calculer la longitude au lieu d'atterissage de la balle. 1,5pts
2. Il constate qu'à une altitude de 6150m, pour une vitesse de $2m/s$, la balle atteint le sol à une longitude de $100m$, pour un angle de 45, existe-t-il un autre angle dans les mêmes conditions pour que la balle atteint cette même longitude ? Si oui lequel ? 1,5pts
3. Pour $\alpha = 60$, et pour une vitesse de $3m/s$, à quelle longitude la balle va atteindre l'altitude initiale ? 1,5pts

BONNE CHANCE

Faites bien l'école et l'école vous fera du bien !

Ministère des Enseignements Secondaires | **Classe : PD** **Coef : 4** **Durée : 3 h**

Lycée d'Abondo (SOA) | **Trimestre 1 test 1** **Octobre 2019**

Épreuve de Mathématiques

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES [15,5 Points]

Exercice 1 [4 Points]

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

   a) $-6x^2 - x + 2 = 0$; b)$9x^2 - 6x + 1 = 0$; c) $\sqrt{5}x^2 - 2\sqrt{3}x + \sqrt{5} = 0$;

   d) $-6x^2 - x + 2 > 0$; e)$9x^2 - 6x + 10 \leq 0$; f) $\sqrt{5}x^2 - 2\sqrt{3}x + \sqrt{5} \geq 0$ **[3 pts]**

2. Écrire la forme factorisée des polynômes $-6x^2 - x + 2$ et $9x^2 - 6x + 1$. **[1 pt]**

Exercice 2 [4,5 Points]

1. On considère le polynôme P défini par $P(x) = -4x^2 + 2(\sqrt{3} - 1)x + \sqrt{3}$.

   a) Justifier que le polynôme P admet deux racines distinctes. **[0,5 pt]**

   b) Vérifier que $-\dfrac{1}{2}$ est une racine du polynôme P. **[0,5 pt]**

   c) Déduire alors l'autre racine. **[0,5 pt]**

2. On considère le polynôme f défini par $f(x) = -6x^3 + 25x^2 - 21x - 10$.

   a) Calculer $f(2)$ et conclure. **[0,5 pt]**

   b) Déterminer trois réels $a; b$ et c tels que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = (x-2)(ax^2 + bx + c)$. **[0,75 pt]**

   c) Factoriser $-6x^2 + 13x + 5$. **[0,75 pt]**

   d) Déduire une factorisation complète de $f(x)$ et résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$ et l'inéquation $f(x) < 0$. **[1 pt]**

Exercice 3 [4 Points]

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{x + 10} = x - 1$. **[1 pt]**

2. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système d'équations $\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$ **[1 pt]**

3. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système d'équations $\begin{cases} 3x + 2y + 2z = 15 \\ 2x + 5y + 4z = 19 \\ -4x + 3y + 3z = -3 \end{cases}$ **[2 pts]**

Exercice 4 **[3 Points]**

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 + 197x - 2070 = 0$. **[1 pt]**
2. Le père de NDOUMOU est dans deux réunions : l'une à Soa et l'autre à Abondo. En août 2017, il avait épargné une somme de 1.000.000 FrCFA dans la réunion de Soa. Il se rendit compte que la réunion d'Abondo offre un taux d'intérêt annuel de 3% de plus que celle de Soa. Il décida en août 2018 d'enlever tout son argent de Soa pour épargner entièrement à Abondo à la même période. En août 2019, il avait au total 1.177.000 FrCFA dans la réunion d'Abondo. Déterminer le taux d'intérêt annuel de la réunion d'Abondo. **[2 pts]**

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES **[4,5 Points]**

Mr Mbarga a un champ rectangulaire de périmètre $32m$ et d'aire $60m^2$ qu'il a aménagé à Abondo pour l'élévage des poules et des porcs si bien qu'au départ, la parcelle compte au total 9 têtes et 28 pattes d'animaux. Pour se former sur l'élévge, des éléveurs d'Abondo vont aller à un séminaire à Soa. Ils décident de louer un car à 4.800 FrCFA à payer de manière égale entre les voyageurs. la veille du jour du séminaire, quatre éléveurs n'y sont plus allés et les autres éleveurs restant ont vu leur argent de voyage aumenter de 200 FrCFA.

1. Détermine le nombre de poules et de porcs qu'avait Mr Mbarga au début de l'élévage. **[1,5 pt]**
2. Cherche les dimensions du terrain de Mr Mbarga. **[1,5 pt]**
3. Détermine le nombre d'éléveurs ayant finalement voyagé. **[1,5 pt]**

Examinateur : NGUEFO Amour , *PLEG mathématiques*

Lycée de Bamenkombo — Classe : P_D
Departement de mathématiques — Examinateur : M. TAGNI
Année scolaire 2019-2020 — Durée :2h00min — Coef :4

Épreuve de mathématiques — **Séquence didactique** N^o : 1

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront pris en compte lors de la correction de la copie du candidat.

Partie A : ÉVALUATION DES RESSOURCES(15, 5 points)

Exercice 1 : *(4 points)*
Soit l'équation $(E) : ax^2 + bx + c = 0$ où a, b et c sont des réels. Soit le polynôme $h(x) = \frac{3}{4}x^2 + 5x + 3$

1. Quelle condition doivent vérifier a, b et c pour que (E) admette deux solutions ? $[0,5pt]$
2. Quelles conditions doivent vérifier a, b et c pour que (E) admette deux solutions positives ? $[0,75pt]$
3. Sans calculer les racine de $h(x)$, donner le nombre et le signe des solutions de l'équation $h(x) = 0$ $[0,75pt]$
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\frac{3}{4}(\frac{x}{x-1})^2 + 5(\frac{x}{x-1}) + 3 = 0$. $[1pt]$
5. Déterminer deux nombres réels a et b ayant pour somme 1 et pour produit $\frac{15}{64}$. $[1pt]$

Exercice 2 : *(6 points)*

I) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :
$(a) : \frac{x^2 - x - 20}{x^2 - 9} \geq 0$, $(b) : \sqrt{2x+5} - 3x = 7$. $[2 \times 1,5pts]$

II) On donne $P(x) = 2x^3 - x^2 - 7x + 6$.

1. Vérifier que -2 est une racine de $P(x)$. $[0,25pt]$
2. Déterminer les réels a, b et c tel que $P(x) = (x+2)(ax^2 + bx + c)$. $[0,75pt]$
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^2 - 5x + 3 = 0$. $[0,75pt]$
4. En déduire dans $\mathbb{R}$ la solution de l'équation $P(x) = 0$. $[0,5pt]$
5. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) < 0$. $[0,75pt]$

Exercice 3 : *(5 points)*

1. Vérifier que le système suivant est de Cramer : $(S) : \begin{cases} 2x + y &= 2 \\ x + 2y &= 8 \end{cases}$ $[0.25pt]$
2. Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ le système (S) par la méthode de Cramer. $[1pt]$
3. En déduire dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ la solution du système $(S') : \begin{cases} \frac{2}{x+1} + y^2 &= 2 \\ \frac{1}{x+1} + 2y^2 &= 8 \end{cases}$ $[1pt]$
4. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode de substitution le système suivant :
$(S_1) : \begin{cases} x - y - z &= 0 \\ 5x + 4y + 3z &= 52000 \\ y - 2z &= 0 \end{cases}$ $[1,25pts]$

5. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode de pivot de Gauss le système suivant :

$$(S_2): \begin{cases} 3x+2y-z-6 &= 0 \\ -2x-y+z+4 &= 0 \\ x+3y+2z-2 &= 0 \end{cases} \qquad [1,5pts]$$

Partie B : ÉVALUATION DES COMPETENCES(4,5 points)

Un champ rectangulaire de périmètre de $140m$ et de diagonale $50m$. le proprietaire de ce champ a vendu les $\frac{1}{5}$ de son champ à raison de $10000FCFA$ le mètre carré puis les $\frac{1}{3}$ du reste à raison de $9500FCFA$ le mètre carré. Dans ce champ se trouve un puit d'eau. Une pompe A met 15 minutes de plus qu'une pompe B pour vider ce puit. Les deux pompes en même temps mettent 56 minutes pour vider le puie.

1. Déterminer le temps qu'il faudra à chacune des deux pompes pour vider ce puit. $[1,5pts]$
2. Déterminer les dimensions de ce champ. $[1,5pts]$
3. Sachant l'aire de champ est de $1200m^2$, déterminer la somme d'argent totale que le propietaire aura après avoir vendu le reste de son champ à raison de $10500FCFA$ le mètre carré. $[1,5pts]$

Bonne chance !

MINESEC
Lycée Bilingue de Bocklé
Département de **Mathématiques**
Classe : P^{ere} D

Année Scolaire 2019 / 2020
Coef : 4 Durée : 03 h
Séq : 1 10 / 2019

Epreuve de Mathématiques

L'épreuve comporte deux parties sur deux pages.

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.5 points)

Exercice 1 : (Equations et Inéquations) (04.25 points)

1. Soit P le polynôme défini par : $P(x) = 6 + 10x + 2x^2 - 2x^3$.
   (a) Vérifier que -1 est une racine de P. *0.25pt*
   (b) En déduire qu'il existe un polynôme Q de degré 2 tel que : $P(x) = (x+1)Q(x)$. *0.75pt*
   (c) Résoudre l'équation $P(x) = 0$. *0.75pt*
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :
   (a) $1 + \sqrt{3x^2 - 2x - 1} = x$ *1.5pts*
   (b) $\sqrt{(x+1)^2 + 3} - 3x > 2$. *1pt*

Exercice 2 : (Généralités sur les fonctions-applications) (04.25 points)

On considère les fonctions numériques de variables réelles suivantes :

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & |x-2| - 4|x+3| \end{array} \qquad g : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sqrt{x} \end{array} \qquad h : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \dfrac{2x+1}{x} \end{array}$$

1. Montrer que g n'est pas une application. *0.5pt*
2. Déterminer les fonctions u, v et w restrictions de f sur $]-\infty;-3]$; $[-3;2]$ et $[2;+\infty[$. *1.5pts*
3. Déterminer chacune des fonctions suivantes ainsi que leur domaine de définition. *0.75pt*
   $g \times h$; $\dfrac{g}{h}$.
4. Déterminer $D_{g\circ h}$ l'ensemble de définition de $g \circ h$. *1pt*
5. Définir $g \circ h$. *0.5pt*

Exercice 3 : (Equations paramétriques) (03 points)

1. Rséoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système d'équation suivant : *1.5pts*

$$\begin{cases} x + y = 120 \\ xy = 3200 \end{cases}$$

2. Le périmètre d'un champ rectangulaire est $240m$. Déterminer les dimensions de ce champ sachant que son aire est de $3200m^2$. *1.5pts*

Lybibo

Exercice 4 : (Systèmes linéaires dans $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$.) **(03.75 points)**

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ en utilisant la méthode par déterminant et dans $\mathbb{R}^3$ en utilisant la méthode par pivot de Gauss les systèmes suivants : *2.5pts*

(a) $\begin{cases} x - 2y = 3 \\ -2x + 8y = -2 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} x + 3y + 2z = 850 \\ x + 2y + z = 600 \\ 2x + 4y + 3z = 1300 \end{cases}$

2. Trois élèves d'une classe de première D : Amadou, Fotso et Mbarga se rendent dans un cafétaria. Amadou commande un pain, trois œufs et deux sardines et il paie 850 frs. Fotso commande un pain, deux œufs et une sardine et il paie 600 frs. Mbarga commande deux pains, quatre œufs et trois sardines et il paie 1300 frs.

   (a) Détermine le prix d'un pain, le prix d'un œufs et celui d'une sardine dans ce cafétaria. *1pt*

   (b) Combien payerait un client qui commande deux pains, trois œufs et deux sardines ? *0.25pt*

Partie B : EVALUATION DES COMPÉTENCES **(04.5 points)**

Compétence : Résoudre une situation problème, déployer un raisonnement logique et communiquer à l'aide du langage mathématique en faisant appel équations et aux systèmes linéaires.

Situation :

Des couturières se rendent au marché. L'une achète des pièces de tissu pour 43200*F*. Elle se rend compte que si elle avait pris deux pièces de moins, la pièce lui aurait coûté 300*F* de plus. Une autre achète plutôt une pièce de drap à 14400*F*. Elle revend une partie à 16800*F* et ne conserve que 4 mètres, réalisant ainsi un bénéfice de 150*F* par mètre. Avant de quitter le marché, ces couturières se rendent dans un restaurant où elles consomment 3000*F* mais au moment de régler la facture deux d'entre elles ne peuvent y participer ; les autres se partagent équitablement la facture et chacune débourse 750*F* de plus.

Tâches :

1. Quel est le prix d'une pièce de tissu ? *1.5pts*
2. Quel est le prix d'achat d'un mètre de drap ? *1.5pts*
3. Combien de couturières se sont rendues au marché ? *1.5pts*

Lybibo

≪ Le raisonnement mathématique n'est jamais purement contemplatif. Il est actif et constructif et c'est l'activité constructive de l'esprit qui fait apparaître un résultat nouveau ≫ Edmond Goblot, *Traité de logique*.

	LYCEE BILINGUE DE BUEA *Learn to serve - Apprendre pour servir* **Examinateur : M. Mani**				
Examen	**Epreuve**	**Coef**	**Durée**	**Classe**	**Année Scolaire**
Contrôle 1	**Mathématiques**	**04**	**3h**	**1ère D**	**2019/2020**

Partie Evaluation Des Ressources : 15,5pts

Exercice 1 4.5pts

I. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation et l'inéquation suivante:

1) $\sqrt{2x-3} = x-3$ **2)** $\sqrt{4x+1} \leq x-1$ $[2 \times 1pt]$

II.

1) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant par la méthode du déterminant : $\begin{cases} 5x+6y=150 \\ 10x+17y=350 \end{cases}$ $[1pt]$

2) En déduire une résolution du système : $\begin{cases} 5x^2+6\sqrt{y+96}=150 \\ 10x^2+17\sqrt{y+96}=350 \end{cases}$ $[1pt]$

Exercice 2 6pts

I. On considère l'équation (E_m) : $(m+1)x^2+2mx+m+2=0$ où m est un paramètre réel.

1) Résoudre (E_{-1}). $[0,5pt]$

2) On suppose $m \neq -1$. Calculer le discriminant Δ_m et le produit P_m des solutions de (E_m). $[2 \times 0,5pt]$

3) Etudier le signe de Δ_m et P_m dans un tableau de signe. $[2 \times 0,5pt]$

4) Pour quelles valeurs de m (E_m) admet deux solutions de signe contraire ? $[1pt]$

II. On considère le polynôme P défini par : $P(x) = -3x^2+(2-3\sqrt{3})x+2\sqrt{3}$.

1) Montrer que P admet deux racines distinctes. $[0,5pt]$

2) Sans les calculer déterminer la somme et le produit de ces racines. $[2 \times 0,25pt]$

3) Montrer que $-\sqrt{3}$ est une racine de P. $[0,5pt]$

4) En déduire l'autre racine de deux façons différentes. $[2 \times 0,5pt]$

Exercice 3 :5pts

On considère le polynôme H défini par $H(x) = -2x^3+x^2+22x+24$.

1) Montrer que $-\frac{3}{2}$ est une racine de H. $[0,75pt]$

2) a) Déterminer les réels a, b et c tels que $H(x) = \left(x+\frac{3}{2}\right)(ax^2+bx+c)$. $[1,5pt]$

b) En déduire une factorisation de $H(x)$. $[1pt]$

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $H(x) > 0$. $[1,75pt]$

Partie Evaluation des Compétences : 4,5pts

Etre capable de déployer un raisonnement logique et communiquer à l'aide du raisonnement mathématique et faisant appel aux inéquations et systèmes pour déterminer les dimensions d'un terrain, l'effectif d'une population.

Dans un lycée, dans le cadre de la semaine de la jeunesse, les sports collectifs praticables dans les classes de 6e, 5e et 4e sont le handball, le football et le basketball. En classe de 6e, les $\frac{3}{5}$ des élèves choisissent le football, les $\frac{3}{10}$ le handball et les $\frac{1}{10}$ le basketball. En classe de 5e, les $\frac{3}{5}$ des élèves choisissent le football, les $\frac{1}{5}$ le handball et les $\frac{1}{5}$ basketball. En classe de 4e, le tiers des élèves choisissent le football, le sixième le handball et la moitié le basketball. Pour encourager cette initiative, le proviseur du lycée décide de donner $100\ FCFA$ à chaque élève ayant choisi le football, $75F\ CFA$ à chaque élève ayant choisi le basketball et $50\ FCFA$ à chaque élève ayant choisi le handball.

Tâche 1 : **si *x, y et z* désignent respectivement les effectifs en classe de 6e, 5e et 4e, montrer que *x, y et z* vérifient le système** $\begin{cases} 9x + 9y + 5z = 1365 \\ x + 2y + 5z = 430 \\ 9x + 6y + 5z = 1170 \end{cases}$ $[1,5pt]$

Tâche 2 : Résoudre le système précédent par la méthode du Pivot de GAUSS $[1,5pt]$

Tâche 3 : Calculer le montant total que le proviseur déboursera en guise d'encouragement $[1,5pt]$

Ministère des Enseignements Secondaires — **1ière évaluation 2019-2020**
LYCÉE BILINGUE DE MENDONG — **Classe : 1ière D**
Département de mathématiques — **Durée : 2h, Coefficient :4**

Épreuve de Mathématiques

L'épreuve comporte deux pages, deux grandes parties , toutes obligatoires. La qualité de la rédaction sera prise en compte dans l'évaluation de la copie du candidat. Soyez précis et propre.

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15,5 PTS)

Exercice 1 : 8 points

1. On considère l'équation suivante , $(E) : x^3 - 8x^2 + 19x - 12 = 0$.
   (a) Vérifier que 1 est une solution de (E) . **0,5pt**
   (b) Déterminer trois réels a , b et c tels que , pour tout x ;
   $x^3 - 8x^2 + 19x - 12 = (x-1)(ax^2 + bx + c)$. **0,75pt**
   (c) Résoudre dans $\mathbb{N}$ l'équation (E) . **0,75pt**
   (d) Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $x^3 + 19x < 8x^2 + 12$. **1,5pt**
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{x^2+1} = 2x - 3$; $\sqrt{4-x} \leq \sqrt{x-2}$; $\dfrac{3x^2 - 7x + 4}{2x^2 + 3x - 5} \leq 0$. **3pt**
3. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ (méthode **du pivot de Gauss**) : $\begin{cases} 4x - 3y + 5z = -22 \\ x + 5y + 3z = 41 \\ 7x + y - z = 47 \end{cases}$. **1,5pt**

Exercice 2 : 7,5 points

1. On donne le tableau de signe d'un polynôme P du second degré . On pose : $P(x) = ax^2 + bx + c$, $\Delta = b^2 - 4ac$ et on donne $P(0) = -3$.

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$P(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

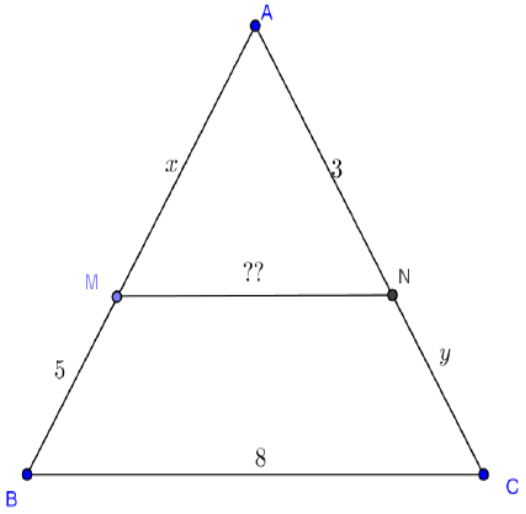
   (a) Donner le signe de a et de Δ . **0,75pt**
   (b) Déterminer la forme factorisée de $P(x)$. **0,75pt**
   (c) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ l'inéquation $\sqrt{P(x)} > -10$. **0,75pt**
2. On considère le système (S) suivant : (S) $\begin{cases} x + y = m - 3 \\ -x + y = 2m \end{cases}$
   Choisir à chaque fois la bonne réponse :
   (a) le déterminant principal Δ de ce système est : **0,75pt**
   i. 0 ii. 2 iii. -2
   (b) Le système (S) possède : **0,75pt**

i. Une unique solution ii. Aucune solution iii. une infinité de solution

(c) La solution du système (S) est : **0,75pt**

i. S = {} ii. $S = \{(\frac{-m-3}{2}, \frac{3m-3}{2})\}$ iii. $S = \{(x, 2m+x)\}$

3. ABC est un triangle dont le périmètre vaut $24cm$. M et N sont deux points respectifs des segments $[AB]$ et $[AC]$ tes que $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AM = x$, $NC = y$ et $BM = 5$.



(a) En remarquant que le périmètre de ce rectangle vaut $24cm$, montrer que $x + y = 8$. **1pt**

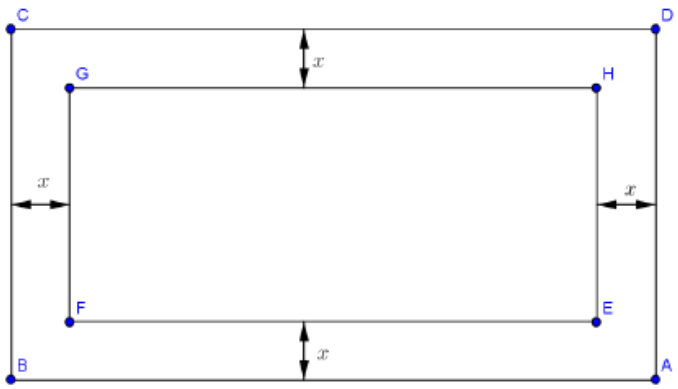
(b) En appliquant la propriété directe de *thales* établir que : **1pt**
$\frac{x}{x+5} = \frac{3}{y+3}$, Puis que $xy = 15$.

(c) Quelle est la nature du triangle ABC . **1pt**

PARTIE B :ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (04,5 PTS)

$ABCD$ est un parc zootechnique de forme rectangulaire représentée à l'échelle $\frac{1}{100000}$. La municipalité veut le diviser en deux zones . Une zone de pâturage située entre les rectangles $ABCD$ et $EFGH$, et une zone de sécurité représenté par le rectangle $EFGH$.

$AB = 4cm$ et $BC = 3cm$. La municipalité voudrait que la surface de "la zone de pâturage" soit la moitié de celle du parc .



Tache 1 : Déterminer en fonction de x les dimensions de la zone de sécurité et justifier que $0 < x \leq 1,5$. **1,5pt**

Tache 2 : Montrer que x est solution de l'équation $2x^2 - 7x + 3 = 0$. **1,5pt**

Tache 3 : Quelles est en Km , les dimensions de la zone de sécurité . **1,5pt**

Ministère des Enseignements Secondaires **Préliminaires 2019-2020**
LYCÉE DE MOFOLÉ **Classe : $1^{\text{ière}}D$**
Département de mathématiques **Durée : 3h, Coefficient :4**

Épreuve de Mathématiques

L'épreuve comporte deux pages, deux grandes parties , toutes obligatoires. La qualité de la rédaction sera prise en compte dans l'évaluation de la copie du candidat. Soyez précis et propre.

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15,5 PTS)

Exercice 1 : 6,5 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
   (a) : $x^2-3=0$ (b) : $-2x^2+3x+5\geq 0$ (c) : $\dfrac{-4x^2+4x-1}{-x^2+9}<0$. **2pts**
2. Soit $P(x)=-2x^3+5x^2+2x-5$;
   (a) Calculer $P(1)$ et conclure . **0,5pt**
   (b) Déterminer a , b et c tels que $P(x)=(x-1)(ax^2+bx+c)$. **0,75pt**
   (c) Étudier le signe du polynôme $P(x)$. **0,75pt**
   (d) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $P(x)=0$, $P(x)\leq 0$ .Déduire dans $\mathbb{N}$ les solutions de l'équation $P(x)=0$. **1,5pt**
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{x+2}=x-4$; $\sqrt{x+2}>x-4$. **1pt**

Exercice 2 : 5,5 points

1. On donne le tableau de signe d'un polynôme P du second degré . On pose : $P(x)=ax^2+bx+c$, $\Delta=b^2-4ac$ et on donne $P(0)=-3$.

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$P(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

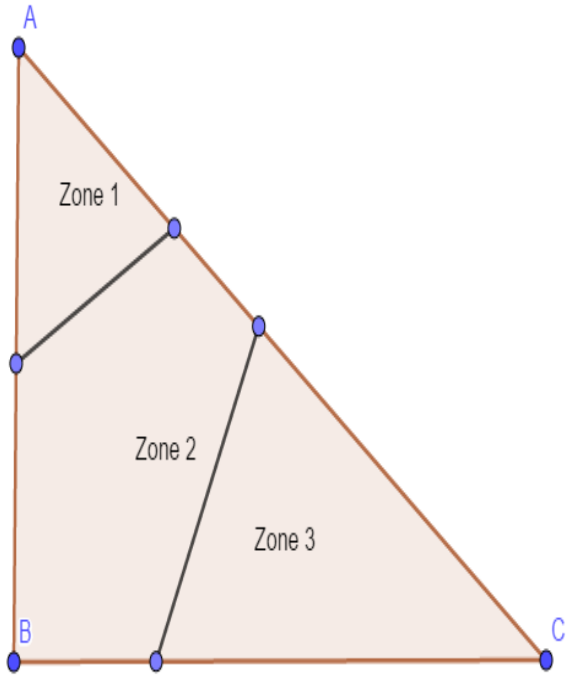
   (a) Donner le signe de a et celui de Δ . **1pt**
   (b) Déterminer la forme factorisée de $P(x)$. **1pt**
   (c) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ l'inéquation $\sqrt{P(x)}>-10$. **1pt**
2. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système (S) suivant : $(S)\begin{cases} x+y=m-3 \\ -x+y=2m \end{cases}$. **0,5pt**
3. Soit l'équation (E_m) suivante : $x^2-2x+m+3=0$ où m est un paramètre réel :
   (a) Calculer le discriminant Δ_m de l'équation (E_m) en fonction de m . **0,5pt**
   (b) Étudier le signe de ce discriminant puis discuter suivant les valeurs de m sur le nombre de solution de (E_m) . **0,75pt**
   (c) On suppose $\Delta_m>0$, calculer le produit P et la somme S des racines de (E_m) . **0,5pt**

(d) Déterminer les valeurs de m pour lesquelles (E_m) possède deux racines de même signe . **0,75pt**

Exercice 3 : 3,5 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$: $(S)\begin{cases} x+y=5 \\ x^2+y^2=9 \end{cases}$, $(S')\begin{cases} \dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}=\dfrac{5}{2} \\ x+y=3 \end{cases}$ **1,5pt**
2. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système suivant : $(S_1)\begin{cases} x+2y-3z=-3 \\ -x+y+6z=3 \\ 3x-y+5z=12 \end{cases}$. **1pt**
3. Le champ de tomates de **Mme OUMAR** est de forme rectangulaire . Son aire est de $1200m^2$ et son périmètre est de $140m$.
   Tache : Déterminer les dimensions de ce champ de tomates . **1pt**

PARTIE B :ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (04,5 PTS)



Aladji Issa possède une grande réserve ayant la forme d'un triangle rectangle donc le plus grand coté(hypoténuse) mesure : $AC = 72,5m$ et a pour aire $A = 429m^2$ subdivisée en trois zones comme l'indique la figure ci-après . Dans la zone 1 il élève des rhinocéros , dans la zone 2 des taureaux et dans la zone 3 il possède une grande ferme de poulets .
Il aimerait entourer cette ferme par du fil barbelés et pour ce faire fait appel à son fils géomètre Bouba .
Un mètre de fils barbelés coute 1250 frs en boutique .
Son fils Bouba fait un décompte et constate que : Dans cette réserve on compte en tout 300 pattes , 100 têtes et 80 cornes .

Tache 1 : En désignant par P le périmètre de cette réserve montrer que P vérifie l'équation $P^2 - 145P - 1716 = 0$ et aide son fils Bouba à déterminer le nombre de mètres de fils barbelés qu'aura besoin son père pour entourer la réserve . **1,5pt**

Tache 2 : Sachant que le périmètre de cette réserve est le double de 78 combien dépensera aladji Issa pour l'achat du fils nécessaire pour entourer toute la réserve . **1,5pt**

Tache 3 : En désignant par x le nombre de poulets , par y le nombre de rhinocéros et par z le nombre de taureaux contenus dans cette réserve , déterminer un système de trois équations à trois inconnues x , y et z .Déduire le nombre d'animaux de chaque type que contient cette réserve . **1,5pt**

Ministère des Enseignements Secondaires
COLLEGE DE LA RETRAITE

Examen : MINI-SESSION | Année 2019/2020
Epreuve : MATHEMATIQUES | *Niveau* : Première D/Ti
Durée : 3 heures | *Coef*: 4

Partie A : Evaluation des ressources (15, 5 points)

Exercice 1: (4,5 points)

On donne le polynôme $p(x) = 8x^3 - 30x^2 + 31x - 6$

1) Montrer que 2 est un zéro du polynôme $p(x)$. 0,5pt
2) Ecrire $p(x)$ comme produit de polynômes de degré 1. 2pts
3) Etudier le signe du $p(x)$ et en déduire l'ensemble solution de l'inéquation $p(x) \geq 0$. 2pts

Exercice2: (6 points)

1.a) Résoudre dans R^3 le système d'équations $\begin{cases} 5x + 7y - 3z = 22 \\ x + 2y - z = 6 \\ 2x - 2y + 5z = -7 \end{cases}$ 1.5pt

b) En déduire l'ensemble des solutions du système $\begin{cases} 5|a| + 7|b| - 3c = 22 \\ |a| + 2|b| - c = 6 \\ 2|a| - 2|b| + 5c = -7 \end{cases}$ 1.5pt

2.a) Résoudre dansR^2 le système d'équations (S) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 52 \\ xy = 24 \end{cases}$ 1,5pt

b) La petite parcelle de terrain de Nicola est rectangulaire et son aire est de 24 m^2. La somme des longueurs de ses deux diagonales vaut $2\sqrt{52}$ m.

a- Montrer que les dimensions de ce terrain vérifient le système (S) ; 1pt
b- En déduire les valeurs des deux dimensions. 0,5pt

Exercice 3: (5 points)

1) Résoudre dans R les équation et inéquation suivantes :
(E) : $x^2 + 400x - 262500 = 0$ et (I) : $\frac{1+3x}{x-2} \leq \frac{x+2}{1-3x}$ (1+1,5)pt

2) Chez une vendeuse de poisson, Ali a observé trois clientes qui achetaient les mêmes espèces de poissons : la première a acheté 2 limandes, 5 maquereaux et 4 carrelets et a payé 6200 F. La deuxième, 3 limandes, 5 maquereaux et 1 carrelet et a payé 5300 F. le troisième, 2 limandes, 7 maquereaux et 8 carrelets.

a- Résoudre dans IR × IR le système $\begin{cases} 4y + 2z = 6200 - 5k \\ y + 3z = 5300 - 5k \end{cases}$ où k est un nombre réel positif. 1pt

b- En déduire la somme dépensé par la troisième dame. 0,5Pt

Partie B : Evaluation des compétences (4,5 points)

Pour assister à une édition de coupe de football du Cameroun, un groupe de supporters veut quitter une localité de la région du centre pour se rendre à Yaoundé. Il décide de réserver des bus dans une agence de voyage. Les clauses de la négociation sont les suivantes :

- Si le groupe est seul, il paye 875000 F CFA.
- S'il y'a 150 supporters de plus, le groupe et les supporters paieront 100000 F à raison d'une réduction de 500 F par billet.

a- En désignant par x le nombre de supporters du groupe initial, monter que x vérifie une équation du second degré que l'on déterminera. 1,5pt
b- En déduire le nombre de supporters qui ont participé à ce voyage. 1,5pt
c- En déduire aussi le prix initial d'un billet. 1,5pt

Ministère des Enseignements Secondaires
Lycée Classique d'Edéa
TEL : 233 46 40 75
Mle. 7HH1GSFD112218074
Vendredi, 11 Octobre 2019

Année scolaire : 2019-2020
Epreuve : Mathématiques
Classes : 1ère D_1 & 1ère TI
Durée : 3h Coefficient : 4
Prof : T. N. AWONO MESSI

EVALUATION SOMMATIVE N° 1 DU 1er TRIMESTRE

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15,5 points)

EXERCICE 1 : 3,5 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$:

(a) Les équations suivantes $(E_1): x^2-8x+25=0$; $(E_2)\,2x^2+3\sqrt{2}x+\frac{9}{4}=0.$ **1pt**

(b) L'inéquation $(I): 2x^2-5x-3>0.$ **1pt**

2. Soit le polynôme P défini par $P(x)=3x^2-x-10.$

(a) Ecrire $P(x)$ sous forme canonique. **0,5pt**

(b) Donner la forme factorisée de $P(x).$ **0,5pt**

3. On considère l'équation $(E_m): x^2+6x+5-2m=0.$

Déterminer le réel m pour que $\alpha=1$ soit une solution de $(E_m).$ **0,5pt**

EXERCICE 2 : 3,5 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système $(S):\begin{cases}40x+18y+70z=3656\\60x+20y+110z=5040\\15x+7y+35z=1494\end{cases}$ **2pts**

2. Un potier fabrique trois différents **types A, B** et **C** de canaris. Pour fabriquer un canari de **type A**, il a besoin de $40kg$ d'argile, $60l$ d'eau et $15kg$ de bois de chauffage. Pour un de **type B**, il a besoin de $18kg$ d'argile, de $20l$ d'eau et $7kg$ de bois de chauffage. Pour un de **type C**, il a besoin de $70kg$ d'argile, de $110l$ d'eau et $35kg$ de bois de chauffage. En un mois, le potier utilise pour la fabrication de ces canaris : $3656kg$ d'argile, $5040l$ d'eau et $1494kg$ de bois de chauffage.

Déterminer le nombre de canaris de chaque type que le potier fabrique en un mois. **1,5pt**

EXERCICE 3 : 5 points

On considère le polynôme P défini par $P(x)=2x^3-3x^2-11x+6.$

1. On admet que P a 3 racines $a,b,c.$ Sans calculer ces racines, déterminer les valeurs de :

$A=a+b+c$; $B=abc$; $C=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$ **1,5pt**

2. **(a)** Calculer $P\left(\frac{1}{2}\right)$ et conclure. **0,5pt**

(b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x)=0.$ **1pt**

(c) Dresser le tableau de signes de $P(x).$ **1pt**

(c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $(I):\frac{2x^3-3x^2-11x+6}{-x+1}<0.$ **1pt**

EXERCICE 4 : 4,5 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E): \sqrt{4-x} = x-2.$ **0,75pt**
2. **(a)** Calculer $\left(\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}\right)^2$. **0,5pt**

   (b) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant : $\begin{cases} x+y = \dfrac{\sqrt{3}+1}{2} \\ xy = \dfrac{\sqrt{3}}{4} \end{cases}$ **1pt**
3. Soit m un paramètre réel. On considère l'équation $(E_m): x^2 - mx + m = 0.$

   (a) Calculer son discriminant Δ_m. **0,25pt**

   (b) Pour quelles valeurs de m l'équation (E_m) admet-elle une solution unique ? **0,5pt**

   (c) Pour quelles valeurs de m l'équation (E_m) admet-elle deux solutions distinctes ? **0,5pt**

   (d) On suppose que l'équation (E_m) admet deux solutions distinctes x_1 et x_2.

   (d1) Exprimer, en fonction de m, la somme S_m et le produit P_m de ces solutions. **0,5pt**

   (d2) Pour quelles valeurs de m les solutions x_1 et x_2 sont-elles toutes positives ? **0,5pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4,5 points)

Compétence visée : Lire et interpréter des informations comportant des nombres.

SITUATION :

Pour **Noël**, les jumeaux **ABDOU** et **BOUBA** ont reçu des jouets : **ABDOU**, un bonhomme au bout d'un parachute et **BOUBA** un arc avec des flèches. **ABDOU** se hâte de lancer son parachute du haut de leur immeuble. Au même moment, **BOUBA**, qui s'est installé au pied de l'immeuble, lance une flèche verticalement. La hauteur du parachute à l'instant t (en s) durant la descente est donnée par le polynôme P défini par $P(t) = -5t + 5,2.$ La hauteur de la flèche à l'instant t est donnée par le polynôme Q défini par $Q(t) = -5t^2 + 10t.$ Le drame survient si la flèche rencontre le parachute.

TÂCHES :

1. A quel(s) instant(s) la flèche est-elle à une hauteur de $3,75m$? **1,5pt**
2. A quel(s) instant(s) la flèche retombe-t-elle sur le sol ? **1,5pt**
3. A quel(s) instant(s) le drame survient-il ? **1,5pt**

MINESEC _ LYCEE DE GUIDER
Année scolaire 2019-2020

Examen : Contrôle continue 1
Classe : PD&TI
Epreuve : Mathématiques
Durée : 3 heures **Coef** : 4

COMPETENCES A EVALUER : résolution des systèmes dans IR^3, résolution des équations et inéquations irrationnelles, utilisation des sommes et produits,
Résoudre une situation de vie à l'aide du langage mathématique où interviennent les systèmes d'équations

A- / EVALUATION DES RESSOURCES / 15.5pts

EXERCICE 1 / 5pts

1. Déterminer $(x, y, z) \in IR^3$ vérifiant le système (S) : $\begin{cases} 7x - 7y - 7z = 350 \\ x - 3y + z = -100 \\ x + y - 7z = 200 \end{cases}$ 1.5pt
2. Pour $\boldsymbol{x \geq 0}$ et $\boldsymbol{z \neq -1}$ déduire dans IR^3 les solutions du système (S') : $\begin{cases} 7\sqrt{x} - 7(y+25) - \frac{7}{z+1} = 350 \\ \sqrt{x} - 3(y+25) + \frac{1}{z+1} = -100 \\ \sqrt{x} + (y+25) - \frac{7}{z+1} = 200 \end{cases}$ 1.5pt
3. Au marché trois clients achètent les mêmes variétés de fruits. La première achète 2 ananas, 5 mangues et 4 papayes elle paie 620F, la deuxième achète 3 ananas, 5 mangues et une papaye, elle paie 530F et la troisième achète 2 ananas, 7 mangues et 8 papayes, combien doit-elle payer ? 2pts

EXERCICE 2 / 2pts×2

Résoudre dans $\mathbb{R}$x$\mathbb{R}$ a) $\begin{cases} \sqrt{\boldsymbol{x}} + \sqrt{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{27} \\ \boldsymbol{xy = 36} \end{cases}$ b) $\begin{cases} \boldsymbol{x^2 + y^2 = 169} \\ \boldsymbol{x + y = 17} \end{cases}$

EXERCICE 3 / 6.5pts

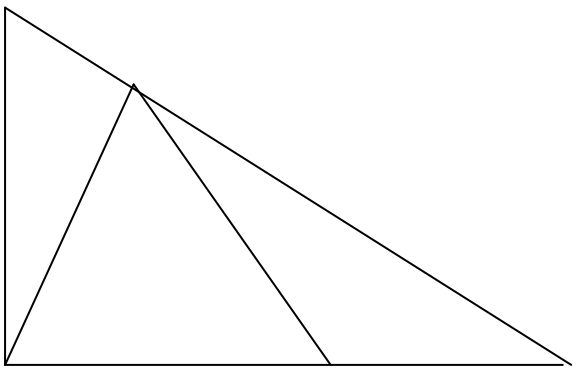
1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $\sqrt{\boldsymbol{4 - x}} \leq \boldsymbol{x - 2}$ b) $\sqrt{\boldsymbol{x^2 - 1}} + \boldsymbol{2x = 3}$ 1pt×2
2. Soit le polynôme $\boldsymbol{P(x) = x^3 - 8x^2 + 19x - 12.}$
   a- Calcule $\boldsymbol{P(1)}$ et conclure 0.5pt
   b- Factorise $\boldsymbol{P(x)}$ 1.5pt
   c- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\boldsymbol{P(x) = 0}$ 0.75pt
   d- En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation **(I) :** $\frac{\boldsymbol{x^3 - 8x^2 + 19x - 12}}{\boldsymbol{-x^2 + 8x + 20}} \leq \boldsymbol{0}$ 1.75pts

B- / EVALUATION DES COMPETENCES *(Résoudre une situation de vie à l'aide du langage mathématique où interviennent les systèmes d'équations)* / 4.5pts

Vondou a une grande réserve ayant la forme d'un triangle rectangle dont le plus grand côté mesure **AC=65m** et a pour aire **750 m²** qui est subdivisée en trois zones comme l'indique la figure ci-dessous. Dans la **zone 1** il élève les rhinocéros, dans la **zone 2** il élève les taureaux et dans la **zone 3** les canards. Il aimerait entourer son

champ avec du fil barbelé. Sur le marché on vend 1m de fil à **1250F**. Pour l'entretien de sa réserve **Vondou** devra partager équitablement la somme de **30000F** à ses employés de façon que s'il y a quatre personnes de moins la part de chacun serait augmentée de **1250F**. Dans cette réserve on compte **300 pattes**, **100 têtes** et 6**5 cornes**.

1. Détermine la somme d'argent à dépenser pour clôturer son champ 1.5pt
2. Détermine le nombre d'animaux de chaque espèce 1.5pt
3. Détermine le montant reçu par chaque employé 1.5pt



« Travaillez de manière à remporter le prix »

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
DELEGATION REGIONALE DU NORD-OUEST
LYCEE BILINGUE DE BAMENDANKWE
DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES
BP. 4014 BAMENDA

MINISTRY SECONDARY EDUCATION
NORD WEST REGIONAL DELEGATION
G.B.H.S BAMENDANKWE
DEPARTMENT OF MATHEMATICS
BP. 4014 BAMENDA

EPREUVE DE MATHEMATIQUES				
Contrôle Continu : **No1**	Année 2019/2020	Coefficient : 4	Classe : 1ère TI	Durée : 3heures
Examinateur : AZEBAZE TSAMO THEOPHILE				

I- ÉVALUATION DES RESSOUCES / 14,5 pts

A/ ACTIVITES NUMERIQUES/ 7,5 pts

EXERCICE 1/ 2.5pts

La division Euclidienne de 900 par un entier naturel b donne pour quotient 14 et pour reste r avec b multiple de 7. Trouver les nombres b et r.

EXERCICE 2/ 5pts

Soient x et y des chiffres du système décimal de numération avec $x \neq 0$. Dans ce système, on donne le nombre $a = \overline{x43y}$:

1. Trouver tous les couples $(x\,;y)$ possibles pour que le nombre a soit à la fois multiple de 2 et 9 ; (2pts)
2. En prenant $x=2$ et $y=0$; alors écrire le nombre a obtenu dans le système de numération Binaire ; (1,5pt)
3. En prenant $x=3$ et $y=8$; alors écrire le nombre a obtenu dans le système de numération de base 3. (1,5pt)

B/ ACTIVITES GEOMETRIQUES /7 Pts

EXERCICE 3/ 7pts

On considère quatre points $A(0\,;-2)$; $B(-5\,;3)$; $C(3\,;1)$ et $D(-2\,;6)$ dans un repère orthonormé $(0\,;\vec{i}\,;\vec{j})$ du plan $\wp$.

1. Montrer que : $D=\{(A\,;1)\,;(B\,;-1)\,;(C\,;-1)\}$; (0,75pts)
2. En désignant par I le milieu du segment $[BC]$, montrer que les points A, I et D sont alignés. (1,5pt)
3. a) Placer les points G, P et R du plan tels que :

   $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AP}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BR}=\frac{4}{3}\overrightarrow{BC}$. (1,5pt)

   b) Montrer que P le milieu du segment $[GR]$. (1pt)
4. On donne un point E du plan tel que $\overrightarrow{AE}=-\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$.
   a) Montrer que $2\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{AE}$. (0,75pt)
   b) Déterminer et construire dans $(0\,;\vec{i}\,;\vec{j})$ l'ensemble des points M du plan $\wp$ tels que :

   $M \mapsto \left\|\overrightarrow{MA}\right\| = \left\|2\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\right\|$ (1,5pt)

II- EVALUATION DES COMPETENCES / 4,5 Points

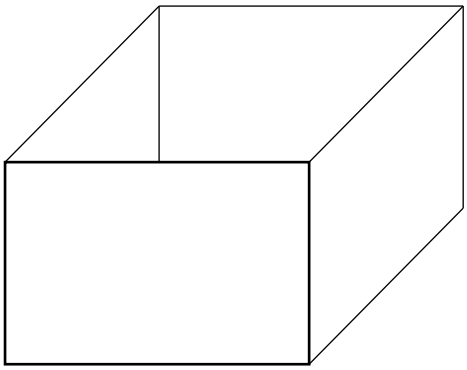


Fig 1

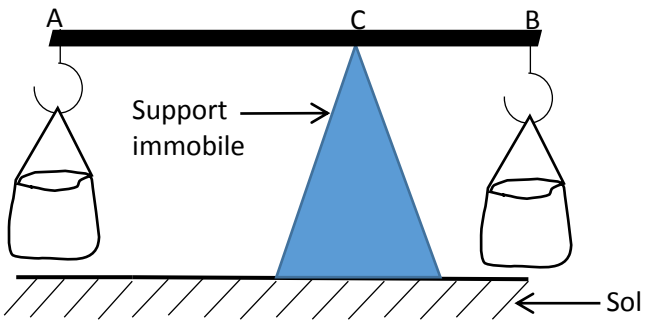


Fig 2

Le chef du quartier **SANGO** possède une ferme de poules. Ses poules ont pondu 1012 œufs et il les vend dans des alvéoles contenant 30 œufs à concurrence de 2000 F CFA par alvéole. Pour encourager ses clients, il décide que la somme de 600 F CFA réduite du montant de la facture d'un client qui achète plus de 10 alvéoles.

Pour des livraisons à grande échelle, il classe chaque alvéole dans une boite en forme de pavé droit de dimensions $8\,cm \times 22\,cm \times 22\,cm$; pour ensuite les introduire dans de grands cartons de forme pavé droit également **(Fig 1)** ayant une contenance de $139,392\,l$.

Un alvéole d'œuf pèse environ $1,25\,kg$, **EMANOU** fils de **SANGO** se livre à un jeu de balance **(Fig 2)** en accrochant 08 alvéoles d'œufs dans un sac au point A où $[AB]$ est une tige homogène de longueur $75\,cm$ et de masse négligeable. Le point C est tel que : $AC = 45\,cm$.

1) A combien revient un œuf pour un client qui achète 12 alvéoles chez **SANGO ?** **(1,5pt)**
2) Un carton contient au maximum combien d'alvéoles d'œuf ? **(1,5pt)**
3) Combien d'alvéoles d'œufs EMANOU doit-il mettre dans le sac accroché en B pour que la tige $[AB]$ reste en équilibre (parallèle au sol) ? **(1,5pt)**

Présentation : 1pt

« La réussite, c'est au bout de l'effort! »